

BANZA: Protocolo Aberto de Interoperabilidade Financeira

Fidel R. Monteiro¹ e Jesus R. Monteiro¹

¹BANZAMI – Tecnologia e Serviços, Lda., Luanda, Angola

Website oficial: <https://banza.network>

Correspondência: Fidel R. Monteiro (contact@banza.network)

Resumo. Operadores financeiros independentes interoperam através de integrações bilaterais e de infraestruturas partilhadas, mas as especificações, os testes e os resultados nem sempre são públicos, dificultando a reprodução da validação técnica. Este artigo apresenta o BANZA, um protocolo aberto de interoperabilidade financeira assente em regras públicas e versionadas, na separação entre especificação e implementação, na validação determinística e em evidência verificável. A concepção obedece a quatro princípios fundamentais — *Robusto, Resiliente, Seguro e Simples* —, de que decorre que, não podendo estabelecer-se confiança, autorização, integridade ou correcção, a resposta correcta é recusar. O protocolo define contratos, esquemas, perfis de conformidade L0–L4 e mecanismos comuns que permitem avaliar implementações sem que a conformidade dependa da implementação de referência, e mantém distintos os planos da especificação, da conformidade técnica, da certificação, da operação de esquemas e da autorização regulatória. A superfície normativa de cada versão é explicitamente indexada, os artefactos assinados ou resumidos têm representação canónica determinística, e a semântica de execução — estados, códigos de motivo e idempotência — é pública e acompanhada de vectores de conformidade. A raiz de confiança assenta em três autoridades com limiar de duas, génese fixado e sucessão autorizada pelo conjunto predecessor, sem via de recuperação unilateral. Cada resultado é associado às entradas que o produziram por artefactos canónicos, resumos criptográficos, códigos de motivo e recibos, de modo que a base técnica de cada avaliação possa ser inspeccionada e reproduzida por terceiros. O protocolo e a implementação de referência permanecem em pré-produção; a implementação independente por terceiros, o desempenho, a escalabilidade, a adopção e o comportamento em ambientes operacionais reais ainda não foram demonstrados experimentalmente.

1 Introdução

Os operadores financeiros raramente funcionam isolados. Para transferir valor ou trocar mensagens, as suas implementações precisam de acordar formatos, identidade, chaves, semântica de erros e procedimentos de teste. Em integrações bilaterais estes elementos são definidos entre cada par; quando especificações, testes e resultados permanecem privados, o trabalho repete-se e a validação torna-se difícil de reproduzir por terceiros.

Seja n o número de operadores. As Equações (1a) e (1b) representam, respectivamente, uma malha de integrações bilaterais e a adopção de um protocolo comum.

*A edição em língua portuguesa constitui a versão canónica do Whitepaper do BANZA. A edição em língua inglesa é uma tradução oficial. Em caso de divergência não intencional, prevalece a edição canónica em português.

$$R_{\text{bilateral}}(n) = \frac{n(n-1)}{2} \quad (1a)$$

$$I_{\text{comum}}(n) = n \quad (1b)$$

A primeira conta relações entre pares numa malha bilateral completa — caso ilustrativo, não modelo universal — e a segunda conta implementações quando cada operador adopta a mesma especificação: mais um operador exige n novas integrações no primeiro regime e uma no segundo.

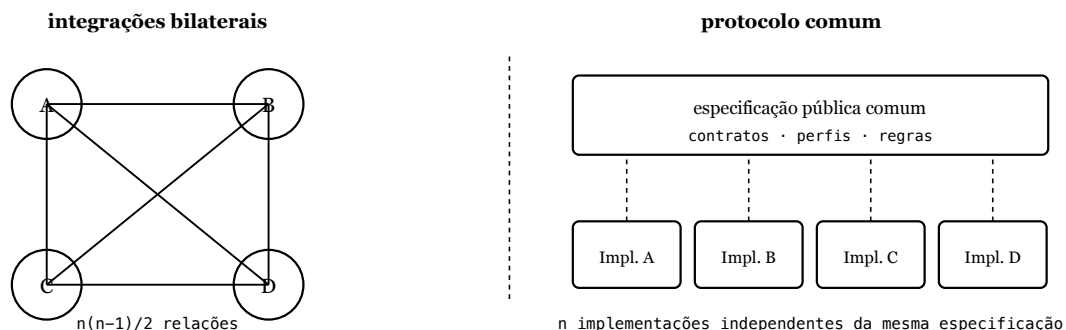


Figura 1. Malha bilateral completa e protocolo comum. No segundo regime, o elemento partilhado é a especificação pública, não uma infraestrutura central.

Um protocolo comum não implica uma infraestrutura comum. Cada operador mantém a sua implementação, infraestrutura e relações operacionais, desde que observe o comportamento especificado e publique os artefactos exigidos pela versão e pelo perfil adoptados. A interoperabilidade também pode assentar em infraestruturas partilhadas, que continuam a executar encaminhamento, compensação ou liquidação; o BANZA não as substitui, acrescenta uma camada aberta de especificações, perfis, contratos versionados, conformidade determinística e evidência verificável.

A ISO 20022 [1], a ISO 8583 [2], as especificações EMV para QR [3] e a ISO/IEC 9646 [4] tratam de componentes de mensagens, pagamentos e testes de conformidade. O Mojaloop [9] está mais próximo: reúne uma especificação de interoperabilidade entre prestadores com uma plataforma de código aberto de serviços centrais para operar esquemas. A diferença está em como se organizam a autoridade da especificação, a implementação, a evidência de conformidade e o esquema operacional. O BANZA complementa-os definindo um protocolo aberto no qual cada implementação publica na sua origem canónica e é avaliada segundo uma versão e um perfil públicos — sobre implementações, não sobre entidades.

Este documento é descritivo e não normativo.

2 Modelo

O BANZA distingue um operador — a entidade responsável — de uma implementação, o sistema técnico avaliado. Um operador pode publicar várias, e qualquer resultado aplica-se a uma implementação, versão, perfil, ambiente, âmbito, evidência e validade determinados, nunca a uma entidade em abstracto. Cada implementação tem um identificador estável, e o conjunto exacto de artefactos avaliados é fixado por um resumo criptográfico: uma versão construída diferente é um sujeito distinto e exige a sua própria avaliação.

Modelamos uma implementação como um tuplo de seis elementos. Na Equação (2), o identifica o operador, i a implementação, v a versão do protocolo, p o perfil de conformidade, e o ambiente e u a origem canónica.

$$\mathcal{I} = (o, i, v, p, e, u) \quad (2)$$

A linguagem, a base de dados e a origem do código não integram o tuplo: a conformidade depende dos contratos e do comportamento observável. Os artefactos observados na origem num instante t formam o conjunto da Equação (3).

$$A_t(\mathcal{I}) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad (3)$$

A superfície normativa não é implícita: é identificada pelo *Manifesto Normativo do BANZA*, índice versionado que declara quais artefactos definem requisitos — determinar o que implementar é uma consulta a material publicado, não uma inferência a partir do código. A validação toma esses artefactos e a especificação S aplicável a v e p ; a versão do motor m produz o resultado R — veredicto e códigos de motivo —, a evidência E e os recibos P .

$$V_m(A_t(\mathcal{I}), S_{v,p}) \rightarrow (R, E, P) \quad (4)$$

O âmbito é explícito: um resultado vale para a combinação declarada e não se extrapola para a entidade que publicou o artefacto. A reprodutibilidade é central: dadas entradas canónicas equivalentes, a mesma especificação, perfil e versão do motor, execuções independentes produzem veredictos e códigos de motivo semanticamente equivalentes. A motivação é a da investigação reproduzível [8], mas a equivalência não é analogia — o protocolo define-a normativamente, exigindo igualdade dos estados decisórios, das ligações às entradas e dos códigos de motivo essenciais. Metadados não determinísticos são excluídos, e a igualdade byte a byte não é exigida nem serve de critério.

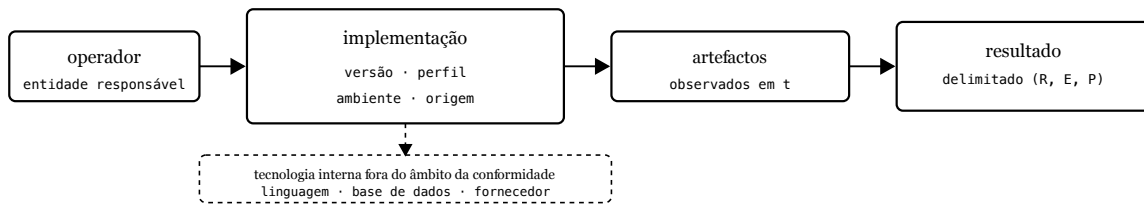


Figura 2. O resultado é delimitado pela implementação e pelos artefactos observados.

Os resumos de conteúdo, calculados com SHA-256 [5], identificam exactamente as entradas observadas e tornam uma afirmação de validação reavaliável por terceiros. Compará-los exige que representações equivalentes produzam os mesmos bytes. Para os artefactos JSON assinados ou resumidos, o BANZA define o *BANZA Canonical JSON* (BCJ/1), perfil restrito do JSON Canonicalization Scheme [10]: UTF-8 determinístico, membros ordenados por unidades de código UTF-16, inteiros no domínio seguro $\pm(2^{53} - 1)$, rejeição de membros duplicados e ausência de normalização Unicode na verificação. A rejeição precede a interpretação semântica: um analisador que aplique a primeira ou a última ocorrência já perdeu a distinção que a assinatura deveria cobrir. Membros não descritos pelo esquema são preservados e canonicalizados como os restantes, ficando cobertos pela assinatura ou pelo resumo aplicável. Nenhum campo desta versão exige inteiros acima do domínio do perfil.

3 Arquitectura

O BANZA organiza-se em três camadas institucionais, separadas por responsabilidade, infraestrutura e chaves. A Camada 1 — Protocolo aberto reúne especificações, contratos, perfis e mecanismos comuns de descoberta, identidade, confiança, revogação e federação. A Camada 2 — Certificação de Conformidade e Interoperabilidade avalia implementações face a perfis e versões públicas, com motores determinísticos e evidência verificável. A Camada 3 — Esquemas operacionais independentes compreende infraestruturas e redes que adoptem o BANZA, sob as suas regras jurídicas, comerciais e regulamentares.

As decisões de concepção obedecem a quatro princípios fundamentais, designados **BANZA R²S²** — *Robusto, Resiliente, Seguro e Simples* —, em que R² representa os dois princípios iniciados por R e S² os dois iniciados por S. *Robusto* é manter comportamento correcto e determinístico perante implementações independentes, entrada adversarial e condições-limite. *Resiliente* é conter falhas, preservar operação segura onde é possível e recuperar deterministicamente sem enfraquecer garantias — uma recusa segura pode ser o comportamento resiliente. *Seguro* é impor por construção as propriedades críticas e fechar por omissão quando não podem ser estabelecidas. *Simples* é adoptar o menor mecanismo suficiente para a propriedade exigida. São critérios de decisão, não qualidades desejáveis: a resiliência não se sobrepõe à segurança nem promete disponibilidade contínua.

Os princípios orientam; as oito *propriedades estruturais* da Referência caracterizam o protocolo — entre elas o fecho por omissão, associado a *seguro* e a *resiliente*, e não um quinto princípio; os requisitos normativos definem a conformidade; a evidência sustenta o que pode ser afirmado. Entre uns e outros, cinco invariantes restringem a arquitectura admissível: *especificação aberta* — regras, contratos e perfis públicos e versionados; *independência de implementação* — nenhuma implementação particular constitui o protocolo, e a de referência concretiza-o sem o definir; *verificação independente* — os artefactos publicados bastam a um terceiro para avaliar as condições aplicáveis sem depender de uma decisão privada; *independência operacional* — não é exigida infraestrutura central para transportar mensagens ou fundos; e *separação de decisões* — conformidade, certificação técnica, admissão num esquema, acordos operacionais e autorização regulatória são processos distintos.

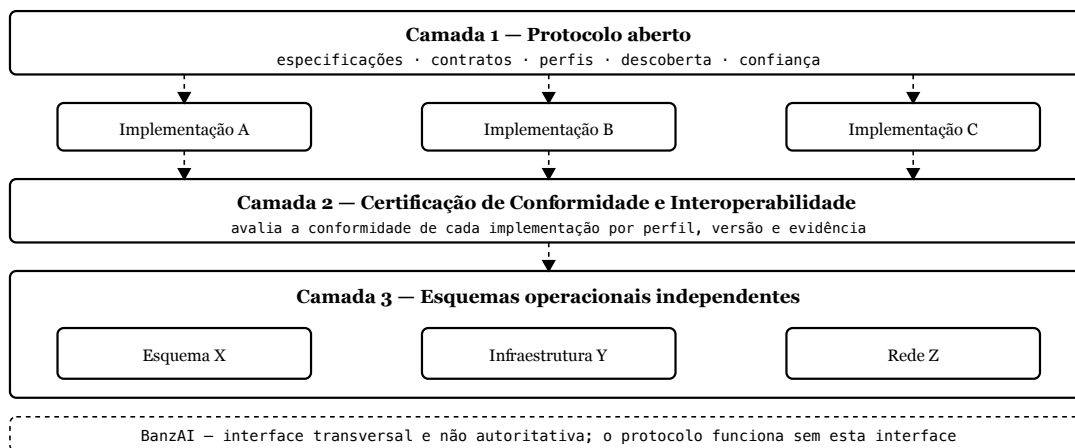


Figura 3. A Camada 1 define a especificação, a Camada 2 avalia a conformidade por evidência e a Camada 3 permanece operacionalmente independente.

A adopção técnica consiste em implementar a especificação pública e satisfazer os contratos aplicáveis. O BanzAI é interface humana de consulta e explicação, sem participar na determinação técnica, e a sua indisponibilidade não impede nenhuma operação do protocolo. Os perfis L0–L4 da Secção 4 são níveis de conformidade, distintos das três camadas institucionais.

4 Perfis

O BANZA define cinco níveis cumulativos, de L0 a L4. A adopção passa pela escolha de um perfil, pela publicação dos artefactos na origem canónica e pela jornada de validação; um resultado positivo evidencia as condições técnicas do nível, sem ser certificação, autorização ou admissão. Os níveis L0 a L2 podem ser aferidos num único operador.

O L0 — Protocol Sandbox valida a configuração segura em ambiente de testes, com manifesto válido e representação monetária correcta. O L1 — Core Payment Capability acrescenta capacidades essenciais de pagamento e rastreabilidade. O L2 — Payment Initiation Capability acrescenta iniciação por pedido ou código QR dinâmico. O L3 — Inter-Operator Interoperability acrescenta requisitos e evidência de interoperabilidade entre operadores — encaminhamento, liquidação e reconciliação, funções executadas pelos operadores ou esquemas aplicáveis — e constitui o limiar de federação.

As capacidades exigidas por cada perfil são identificadas por um vocabulário normativo comum, e a satisfação decide-se por comparação exacta dos identificadores publicados, sem normalização implícita; apenas os *aliases* normativamente registados são aceites. Os vectores públicos têm âmbito determinado pelo perfil: a associação entre caso e nível é declarada, não inferida.

O L4 — External Interoperability herda o L3 e não acrescenta artefactos normativos universais próprios: os seus requisitos e evidência vêm de um perfil de interoperabilidade externa identificado por identificador e versão. Satisfazer o L3 não satisfaz o L4 — sem perfil seleccionado o nível permanece por avaliar, não aprovado — e nenhum perfil externo está publicado.

Um perfil de certificação é distinto de um nível: fixa um nível e as capacidades, contratos e pontos de acesso exigidos, e é imutável depois de publicado.

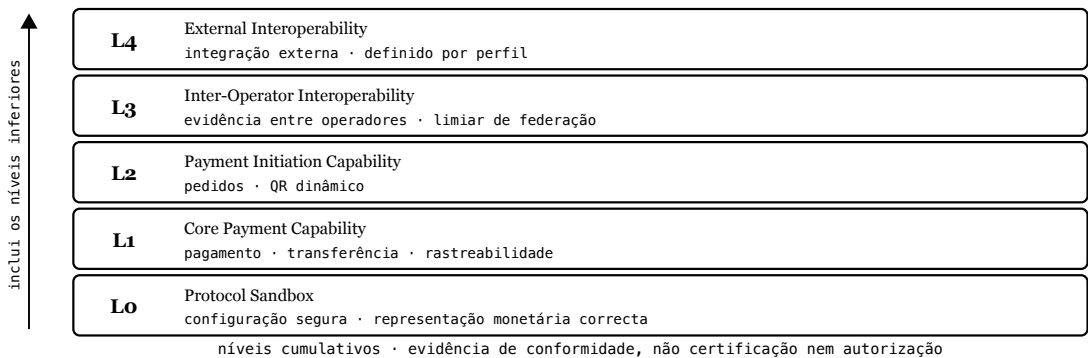


Figura 4. Os perfis são cumulativos; L3 acrescenta o limiar de federação e L4 depende do perfil externo seleccionado.

5 Descoberta

Cada implementação publica os seus artefactos numa origem canónica controlada pelo operador [7]. A descoberta começa num caminho fixo sob essa origem e devolve o necessário para identificar a implementação, a versão, o perfil, os pontos de acesso, os metadados assinados e as chaves públicas.

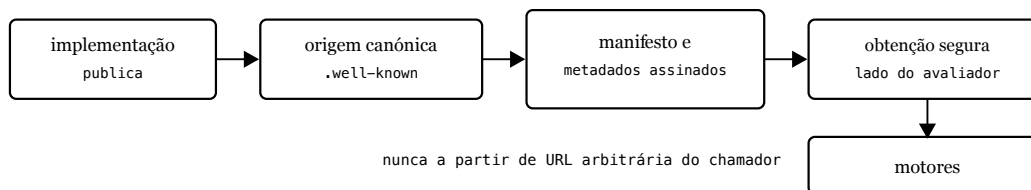


Figura 5. A implementação publica na sua origem canónica; o avaliador obtém os artefactos por um módulo de obtenção segura, sem depender de nenhuma decisão privada.

A identidade e a integridade assentam em chaves publicadas e metadados assinados. A raiz de confiança não é uma chave: é um conjunto de três autoridades distintas, cujas chaves de assinatura são mantidas fora da infraestrutura de serviço. Qualquer autorização exercida pelo conjunto exige duas autoridades distintas — limiar que se aplica ao que a raiz autoriza, não a toda a operação do protocolo. A identidade de uma autoridade é criptográfica e nenhum nome de organização participa na validade: que os detentores ocupem domínios de controlo independentes é requisito de governação para produção, a evidenciar antes da primeira cerimónia de produção.

O conjunto avança como uma linhagem. O gènesis tem sequência zero e nenhum predecessor, e é aceite apenas quando o seu digest é igual a um que o verificador recebeu explicitamente por configuração — confiança no primeiro uso é recusada. Cada conjunto seguinte avança a sequência uma unidade, nomeia o predecessor por digest e é autorizado por duas autoridades distintas *do conjunto predecessor*, verificadas com as chaves que este regista: o candidato não se autoriza a si mesmo. Daqui decorre a continuidade — perda, comprometida ou obstrutiva uma autoridade, as duas restantes autorizam um sucessor que a substitui sem a sua participação, pois exige-la tornaria o caminho três-de-três e dar-lhe-ia um veto sobre a própria substituição. Abaixo do limiar a continuidade fica bloqueada: não existe chave-mestra de emergência nem via de uma só parte. O conjunto activo assina o Manifesto de Chaves com Ed25519 [6], que autoriza chaves delegadas por domínio; revogação e validade rejeitam material revogado ou expirado.

A validade não distingue a versão corrente de uma anterior ainda dentro do seu período. Para cada classe de material de confiança o protocolo fixa um âmbito monotónico, um *marcador de ordenação* assinado e o estado já aceite nesse âmbito, conservado por objecto de confiança e não globalmente. O marcador é o que cada classe declara: uma sequência, no conjunto de autoridades da raiz; o instante em que a versão entra em vigor, nos artefactos datados. A regra é comum — um marcador inferior é rejeitado, um superior e válido passa a estado aceite, e no mesmo marcador decide o conteúdo autenticado: resumo igual é repetição idempotente, resumo distinto é equivocação, que fecha por omissão e deixa o estado inalterado. A distinção é necessária porque duas publicações consecutivas podem partilhar legitimamente um marcador temporal. Nada depende da ordem de obtenção: o transporte não define confiança, que vem do material autenticado e da linhagem que o autoriza. A propriedade é local — protege contra regressão e detecta conflito no mesmo marcador, sem estabelecer história pública verificável, transparência global ou consistência entre observadores, e sem detectar uma apresentação divergente (*split view*).

6 Validação

A validação segue uma jornada fixa de oito passos técnicos e um de agregação, executados por motores determinísticos. Cada passo termina num de quatro estados terminais — verificado, pendente, falhado ou bloqueado —, e nenhum estado transitório é selado num recibo. A avaliação adopta fecho por omissão: evidência ausente, expirada ou inconsistente nunca produz aprovação, e a prontidão para certificação exige todos os passos do perfil verificados.

A separação entre determinação e explicação existe também dentro do resultado: o estado determina o desfecho, o código de motivo explica-o. Um consumidor conforme deriva o comportamento do estado; um código que não reconheça é preservado e registado, nunca altera um veredicto nem por si só motiva rejeição, e os de extensão, em espaço de nomes próprio, nunca são interpretados. O vocabulário explicativo pode assim alargar-se sem alterar decisões, e porque estados e códigos são públicos, implementações independentes alcançam resultados semanticamente equivalentes sobre as mesmas entradas.

Os contratos definem entradas, saídas e estados observáveis, e os vectores fixam casos com resultado esperado. Para as operações idempotentes, a especificação define o âmbito da chave — implementação receptora, chamador autenticado, operação — e a identidade do pedido, o resumo da sua representação canónica BCJ/1: no mesmo âmbito, identidade igual é repetição e identidade distinta é conflito. O registo é retido por um mínimo normativo de 24 horas após o estado terminal, e a janela efectiva é declarada.

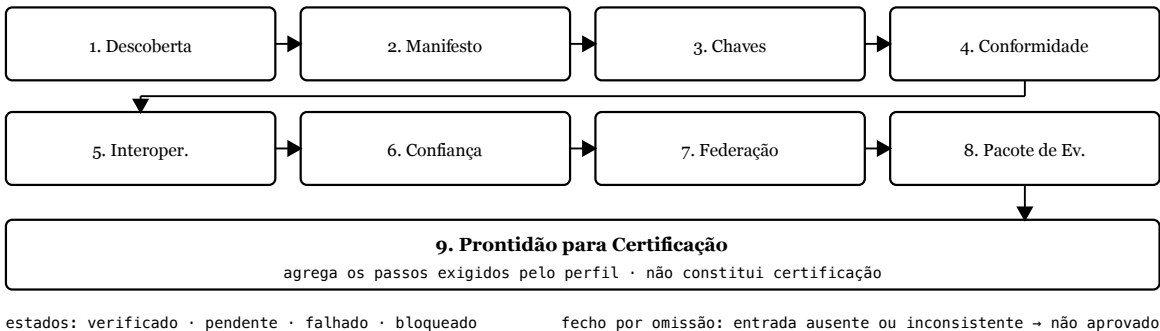


Figura 6. Oito passos técnicos e um de agregação, que reúne os passos exigidos pelo perfil aplicável.

A avaliação é direccional: B publica o seu material, A obtém os artefactos pela origem canónica e avalia localmente. A utilização operacional do resultado depende da política de A.

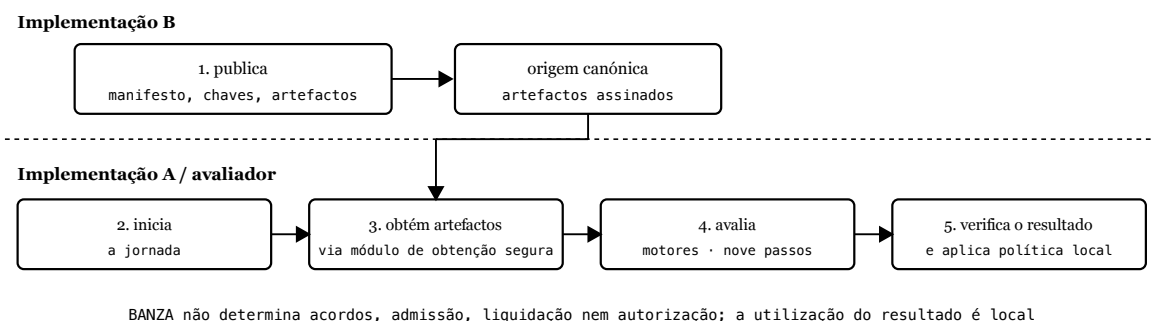


Figura 7. Avaliação A→B: B publica material verificável, A avalia localmente e pode reproduzir o resultado. A avaliação não requer nenhum intermediário central do BANZA.

7 Evidência

Os recibos associam cada resultado à versão, ao perfil, aos artefactos consumidos, aos seus resumos e aos códigos de motivo, permitindo reproduzir a base técnica da avaliação.

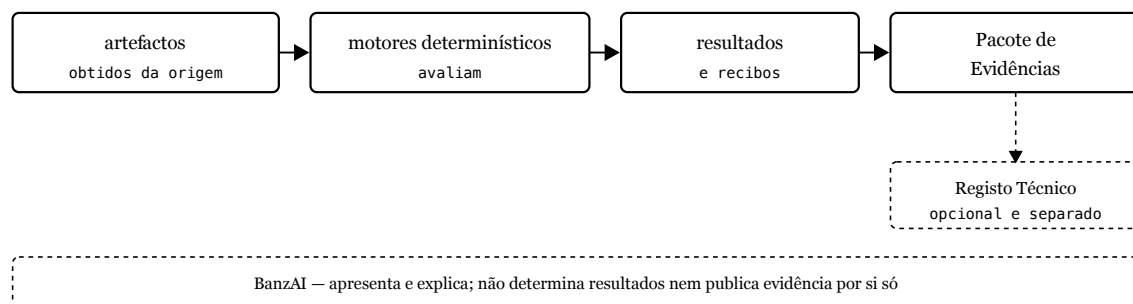


Figura 8. Os motores produzem resultados e recibos; o Pacote de Evidências reúne material verificável e a publicação no Registo Técnico é opcional.

Um recibo representa o estado observado no instante da avaliação; alterações posteriores exigem nova avaliação. O Pacote de Evidências sustenta o resultado sem atribuir estatuto operacional: no Registo Técnico, a ausência não é proibição e a presença não é autorização. A verificação independente exige que a evidência baste a um terceiro para repetir os passos aplicáveis sem nenhuma decisão privada.

O mesmo critério aplica-se ao desenvolvimento do protocolo. Um teste é evidência apenas quando demonstra a propriedade reivindicada *pela razão pretendida*. Cada propriedade crítica é avaliada em camadas distintas por função — da autoridade normativa à representação na comunicação, à imposição pela implementação, ao comportamento sob falha e ataque, e à completude do material necessário para a implementar sem os motores de referência. Nenhuma valida a si própria, e uma superior não compensa a falha de uma inferior. Daqui decorrem categorias que não se implicam: *especificado, implementado, internamente assegurado, independentemente implementado e operacionalmente demonstrado*.

8 Segurança

A cada ameaça corresponde um mecanismo: a adulteração é detectada por assinaturas e resumos; uma origem inválida é excluída pela resolução a partir da origem canónica; material revogado ou expirado é rejeitado; a repetição de desafios é impedida por desafios de uso único; a SSRF e a reassociação de DNS são bloqueadas pelo endurecimento da obtenção remota; evidência ausente ou inconsistente fecha por omissão. Nenhum depende de confiança implícita na origem e nenhum substitui os restantes: a assinatura estabelece autenticidade, a validade e a revogação dizem se o material é utilizável agora, e o estado monotónico impede que material antigo, ainda válido, substitua material mais recente.

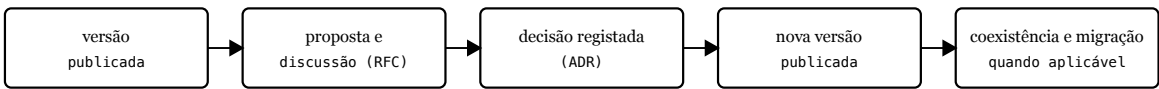
O módulo de obtenção segura é o único componente que acede aos pontos de acesso do operador. Resolve o alvo a partir da origem canónica, nunca de uma URL fornecida pelo chamador; aceita apenas HTTPS, bloqueia endereços privados, locais ou de metadados de nuvem, liga-se só a endereços previamente validados, não segue redireccionamentos, valida TLS e limita as respostas.

A resiliência é subordinada à segurança. As classes de falha vão da falha de um processo, do estado persistido ou de uma dependência externa à indisponibilidade de um par, à incerteza da rede e à entrega duplicada que dela decorre, à falha de publicação do material de confiança e à perda de uma autoridade da raiz. O comportamento pretendido é uma progressão — operação normal, operação degradada mas segura, fecho por omissão localizado e recuperação determinística —, contida onde as dependências o permitam. Falhar localmente não é continuar de forma insegura: quando a confiança, a autorização, a integridade ou a correcção não podem ser estabelecidas, a resposta correcta é recusar. *Segurança antes de disponibilidade* — nenhuma indisponibilidade autoriza aceitar material não assinado, estender uma validade expirada ou baixar um limiar.

9 Governação

O BANZA evolui através de instrumentos públicos e versionados: os RFC estruturam propostas, os ADR registam decisões de arquitectura. O versionamento é explícito — alterações incompatíveis exigem nova versão maior, compatíveis entram em versões menores ou de correcção — e cada implementação declara a versão e o perfil que adopta. A compatibilidade é devida a partir do primeiro congelamento para implementação externa: antes dele, uma correcção corrige a versão em preparação e o número não se move; depois, uma alteração exige a mudança de versão que a compatibilidade impuser. A 1.0.0 é ainda a versão em preparação.

A governação determina como as regras evoluem sem tornar o responsável pela manutenção um intermediário técnico: implementar uma versão publicada é distinto de ter autoridade para a alterar.



governar as regras ≠ operar transacções ≠ autorizar participantes

Figura 9. A evolução separa proposta, decisão registada e publicação versionada; governar regras não é operar transacções nem autorizar participantes.

Alterações incompatíveis são anunciadas com caminho de migração, permitindo coexistência temporária; a depreciação é explícita e faseada.

10 Limitações

As garantias do BANZA são técnicas e não regulatórias: um resultado positivo demonstra conformidade com um perfil público, sem implicar autorização para operar, admissão num esquema ou acordo comercial.

Aplicam-se ao que é observado. A reprodutibilidade cobre avaliações determinísticas sobre as entradas declaradas, não controlos internos do operador nem comportamento fora do protocolo; e uma origem ou chave comprometida só é detectável quando se manifesta em sinais observáveis ou em revogação.

A abertura da especificação não demonstra, por si só, a facilidade de implementação independente — essa propriedade depende da completude dos contratos e da qualidade dos vectores — nem a integração prevista com infraestruturas externas demonstra acesso efectivo a elas, que pode depender de interfaces, acordos, regras do esquema ou autorização.

Outras fronteiras decorrem do desenho desta versão. A 1.0.0 não define distribuição redundante dos artefactos de confiança já assinados: publicados num único ponto canónico, a indisponibilidade desse ponto pode impedir uma nova avaliação — a redundância responderia a esse modo de falha, não à disponibilidade em geral, e autoridade de confiança e disponibilidade da distribuição são propriedades distintas. O estado monotónico da Secção 5 é local, numa primeira observação a antiguidade não é detectável, e não garante que vários artefactos individualmente válidos e frescos pertençam a um único estado coerente de publicação. Sem perfil externo publicado, o L4 permanece por avaliar. A evidência apresentada é arquitectural: demonstra mecanismos na implementação de referência, sem medir desempenho, escala, disponibilidade em produção ou adopção.

11 Estado

À data desta edição o BANZA permanece em pré-produção: o Registo Técnico contém zero operadores de produção e zero certificações técnicas activas, os pagamentos com dinheiro real estão desactivados, e o registo vazio é o estado esperado. A implementação de referência, o Operador Zero, corre num ambiente de testes isolado com moeda de demonstração, não movimenta fundos reais, permanece não certificada e é avaliada pelos mesmos contratos das restantes.

A superfície normativa está indexada, e o conjunto exigido por cada perfil deriva dessa indexação. A partir dela derivou-se material de sala limpa para o perfil L0, sem código da referência; uma verificação interna — que identificou questões reais, entretanto corrigidas — concluiu que é fechado sobre si mesmo, sem depender do repositório de origem, dos registos de decisão ou do BanzAI. É material derivado e internamente validado: o alvo do ensaio externo não foi seleccionado nem congelado, e nenhum pacote final de ensaio foi publicado.

Completude de um pacote e capacidade de implementação independente são propriedades distintas: a primeira foi verificada internamente, a segunda não. Demonstrar-la exige uma implementação construída por uma equipa genuinamente independente, a partir das especificações e contratos públicos, capaz de satisfazer os vectores aplicáveis; a interoperabilidade entre implementações assim obtidas é uma etapa experimental distinta. Nenhuma começou.

12 Conclusões

Este trabalho apresentou o BANZA como um protocolo aberto de interoperabilidade financeira que separa uma especificação pública comum das implementações e infraestruturas que a executam. O objectivo não é criar um novo intermediário operacional, mas tornar públicas, versionadas e verificáveis as regras necessárias para que implementações independentes possam ser avaliadas segundo a mesma base técnica.

As principais contribuições são:

- uma superfície normativa pública e explicitamente indexada, organizada por versões, perfis e contratos, sem fazer da implementação de referência a autoridade do protocolo;
- um modelo de conformidade determinística e reproduzível, baseado em representação canónica, estados, códigos de motivo, idempotência, vectores, recibos e evidência ligada às entradas avaliadas;
- a separação entre protocolo, implementação, conformidade técnica, certificação, operação de esquemas e autorização regulatória, impedindo que uma decisão num plano se propague aos restantes;
- uma arquitectura de confiança com três autoridades e limiar 2-de-3, génese fixado, sucessão autorizada pelo predecessor, protecção contra regressão e ausência de recuperação unilateral;
- uma adopção progressiva através dos perfis L0–L4, orientada pelos princípios **BANZA R²S²** — Robusto, Resiliente, Seguro e Simples — e pelos cinco invariantes arquitecturais.

Estas contribuições definem uma arquitectura e uma base de avaliação, não uma maturidade operacional já demonstrada. O BANZA permanece em pré-produção. A completude do material L0 foi verificada internamente, mas ainda falta demonstrar que uma equipa externa consegue construir uma implementação conforme sem recorrer ao código de referência. A interoperabilidade entre implementações independentes, assim como o desempenho, a escala e o comportamento em condições operacionais reais, constitui evidência adicional ainda por obter.

A distinção entre especificado, implementado, internamente assegurado, independentemente implementado e operacionalmente demonstrado limita explicitamente o que pode ser afirmado em cada etapa. O passo experimental seguinte é, por isso, congelar um alvo L0 público e submetê-lo a uma implementação genuinamente independente.

Em síntese, o BANZA propõe uma base pública e verificável para a interoperabilidade financeira sem exigir uma implementação, autoridade operacional ou infraestrutura transaccional central obrigatória.

Referências

- [1] International Organization for Standardization. ISO 20022 — Financial services — Universal financial industry message scheme. ISO. <https://www.iso20022.org/>
- [2] International Organization for Standardization. ISO 8583:2023 — Financial-transaction-card-originated messages — Interchange message specifications. Edition 3. ISO, 2023. <https://www.iso.org/standard/79451.html>
- [3] EMVCo, LLC. EMV QR Code Specification for Payment Systems (EMV QRCPs): Merchant-Presented Mode, Version 1.1. EMVCo, November 2020. <https://www.emvco.com/>
- [4] International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 9646-1:1994 — Information technology — Open Systems Interconnection — Conformance testing methodology and framework — Part 1: General concepts. ISO/IEC, 1994.
- [5] National Institute of Standards and Technology (NIST). Secure Hash Standard (SHS). FIPS PUB 180-4. NIST, August 2015. DOI 10.6028/NIST.FIPS.180-4. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/fips/nist.fips.180-4.pdf>
- [6] S. Josefsson and I. Liusvaara. Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA). RFC 8032, IRTF, January 2017. DOI 10.17487/RFC8032. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032>
- [7] M. Nottingham. Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs). RFC 8615, IETF, May 2019. DOI 10.17487/RFC8615. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8615>
- [8] R. Peng. Reproducible Research in Computational Science. Science, 334(6060):1226–1227, 2011. DOI 10.1126/science.1213847. <https://doi.org/10.1126/science.1213847>
- [9] Mojaloop Foundation. Open API for FSP Interoperability (FSPIOP) Specification and Mojaloop open-source platform. <https://docs.mojaloop.io/>
- [10] A. Rundgren, B. Jordan and S. Erdtman. JSON Canonicalization Scheme (JCS). RFC 8785, IETF, June 2020. DOI 10.17487/RFC8785. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785>